

在迷雾中画出可执行路线： Wayfinder 大型工程规划现场课

Matt Pocock (讲者)

SSS & Codex (整理)

2026 年 7 月 21 日



视频作者/频道: Matt Pocock

发布日期: 2026 年 7 月 13 日

视频时长: 01:14:40

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=251hsWgoTPM>

PDF 制作 Skill: <https://github.com/wdkns/wdkns-skills>

目录

核心结论	2
1 先认识问题：Wayfinder 管理的是规格前的不确定性	2
1.1 从 Grill Me 到 Wayfinder：为何需要多会话编排	2
1.2 规格前阶段：先定义终点，再寻找路线	3
1.3 小任务的降级路径：路线图应当挣得它的成本	4
1.4 模型—执行框架—执行环境：智能体效能的三层来源	4
1.5 本章小结	5
2 把模糊目标变成可导航路线图	5
2.1 从终点到路线图：先固定完成条件	5
2.2 用决策票据分离四种求解方式	6
2.3 用阻塞关系得到当前可推进边界	7
2.4 渐进披露：路线图简洁，证据逐层展开	8
2.5 让新问题从待澄清区域进入路线图	8
2.6 本章小结	9
3 人在回路中：并行探索仍需主动领导	9
3.1 人的角色：负责人，而非被动审批者	9
3.2 并行的机制：把独立问题放进独立上下文	10
3.3 人的纠偏：把错误建议改写成明确决定	10
3.4 依赖冲突：先定顺序，再交接上下文	11
3.5 没有空转时间，仍然存在协调成本	11
3.6 本章小结	11
4 用原型提高决策精度：从文字想象到可见取舍	12
4.1 问题：文字无法承载“它应该长什么样”	12
4.2 原型：第一次失败提供了结构证据	12
4.3 人的反馈：从“喜欢 B”继续追到细节	13
4.4 原型继续收敛：复用编辑器，聚焦右侧工作区	14
4.5 从主观评价到可验收约束	15
4.6 原型边界：探索资产不能冒充生产实现	16
4.7 本章小结	17
5 案例深挖：决策如何穿过数据、渲染与平台边界	17
5.1 第一层：领域决定先改变可表达的对象	17
5.2 第二层：UI 决定把领域选择变成低摩擦动作	18
5.3 第三层：渲染决定把代码边界变成运行边界	19
5.4 第四层：发布事实需要结构化记录	19
5.5 第五层：外部平台约束让路线重新分叉	20
5.6 把四类边界连成一条因果链	20
5.7 本章小结	21
6 从路线图到交付：完成条件、交接链与全书综合	21
6.1 现场事实：路线图仍是 8/9	21
6.2 路线图何时具备交接资格	22
6.3 决策票据与实现票据承担不同责任	23
6.4 完整交接链：从 Wayfinder 到人工审查	24
6.5 全书压缩：从雾到代码的闭环	25
6.6 跨章联结：每个机制都依赖前一层清晰度	26
6.7 适用边界、风险与开放问题	26
6.8 可复用行动清单	27
6.9 本章小结	27

核心结论

Wayfinder 路线规划法处理的是大型工程在规格形成前的结构性不确定性。它先把模糊愿望改写为可判定的终点，再用路线图（map）组织研究、追问与原型票据，让相互独立的问题并行推进，让存在依赖的问题按阻塞关系串行推进。人的职责贯穿始终：设定方向、表达价值偏好、判断原型、纠正错误假设并处理冲突；智能体承担代码库探索、资料调查、证据记录和状态维护。

本讲义围绕一场 74 分钟的现场演示重构教学顺序。读者将先理解 Wayfinder 的阶段边界，再学习路线图机制、人机协作、原型决策和跨层工程案例，最后掌握从路线图到规格、实现票据、实现与审查的完整交接链。演示结束时路线图仍为 8/9 项完成，因此正文保留未完成状态，并把平台 API 结论限定为直播当时的研究结果。

一条可复用的主线

模糊需求先进入终点定义与路线图；研究、追问和原型逐项消除不确定性；决策完备后才进入规格、实现票据、实现、代码审查与人工审查。

1 先认识问题：Wayfinder 管理的是规格前的不确定性

当一项工作大到无法在单次会话中看清全部关键决定时，困难首先表现为“路线未知”：目标仍然含混，依赖尚未显现，若直接进入交付，后续返工几乎不可避免。Wayfinder 路线规划法（Wayfinder）把这类大型工作留在规划层，先寻找从当前状态通往可交付规格的路线。直播中的 CVM 短视频创作功能正是这样的案例：讲者只给出“复用既有视频、调整播放器形态、调查发布能力”等初始想法，许多领域、界面与平台决定都未锁定（00:01:10–00:02:13）。

本章核心结论

Wayfinder 的输入是一项仍有大量关键未知的大型目标，输出是一条通向“决定完备、可交给后续交付流程的规格”的清晰路线。其工作止于规划；任务足够小时，流程可以直接回到普通追问会话。

1.1 从 Grill Me 到 Wayfinder：为何需要多会话编排

讲者把 Wayfinder 描述为 Grill Me 的演进：Grill Me 用一场连续问答澄清一个问题，Wayfinder 则面向“一大块工作”，把多个研究、追问和原型上下文组织成同一项规划（00:00:29–00:00:45；00:32:11–00:32:54）。扩展的关键在于共享方向。每个局部会话可以只处理一个明确问题，所有结果仍需回到同一个终点和同一张路线图。

这一变化解决的是上下文容量与问题规模的不匹配。CVM 短视频创作功能一开始同时涉及现有视频复用、播放器形态、字幕渲染和发布能力。若把这些问题塞进一次对话，价值偏好、代码事实与外部约束容易混在一起；拆开探索后，每个会话可以留下可追溯的决定，再由路线图保持整体连贯。

类比：大型勘察与单点问路

普通追问会话像在一个路口确认方向，前方道路和目的地基本清楚。Wayfinder 像为一片未勘察区域组织测绘：先约定终点，再让不同小组调查地形、验证岔路和标记障碍，最后汇总成可供后续施工使用的路线。

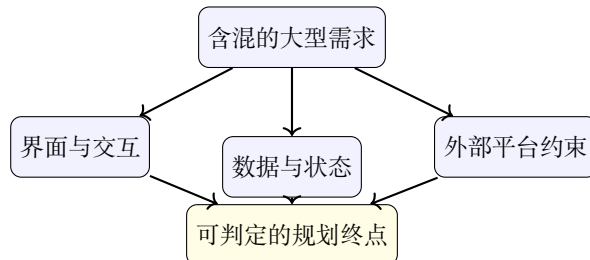


图 1：初始想法同时包含多类未锁定决定，规划先把它们汇聚到可判定终点。

1.2 规格前阶段：先定义终点，再寻找路线

Wayfinder 工作在规格前阶段（pre-spec stage）：目标、关键决定与实现边界仍未锁定，当前产物应当帮助规格成形（00:02:18–00:02:39）。它先查看周边条件与代码库语境，再通过提问和调查寻找路径。直播给出的终点（destination）是得到一套已经锁定的决定，形成可交给后续实现方的规格；现场不编写上传功能代码（00:03:39–00:04:00）。

“终点”必须可判定。对本案例而言，“做一个 TikTok 创作者功能”只是方向；“形成一份决定完备、覆盖短视频创作关键问题、可以交给后续实现流程的规格”才提供停止条件。讲者在路线图提案中再次确认执行工作处于范围外，当前只创建规格（00:13:16–00:13:40）。

终点的三个检查问题

- 完成状态能否被第三方判定，而非只凭“感觉已经想清楚”？
- 关键决定是否都能追溯到研究、追问或原型证据？
- 后续执行者是否能据此开始工作，无需重新发现同一批核心取舍？

阶段混淆会制造虚假进度

直播把“解决开放决定”和“构建功能”划在不同阶段（00:03:39–00:03:51；00:13:27–00:13:34）。原型、调查或口头选择都只能证明某项决定正在收敛；它们不能证明生产功能已经交付。后续章节会继续沿用这一事实边界。

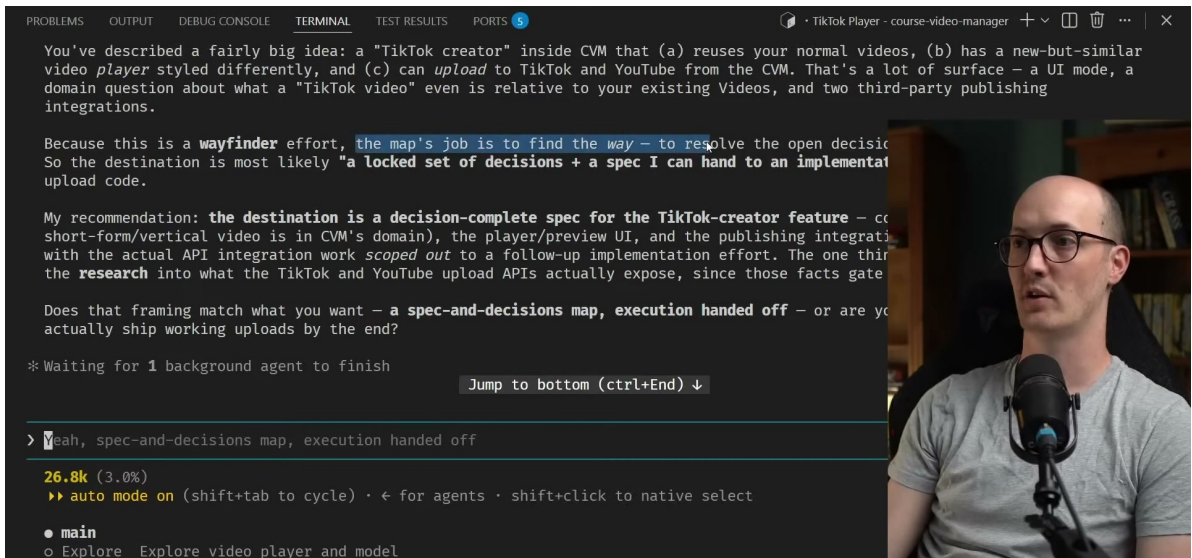


图 2: Wayfinder 明确把终点定义为“决策完备的规格”，执行由后续阶段接手。¹

1.3 小任务的降级路径：路线图应当挣得它的成本

路线图会带来建图、维护依赖和跨会话交接成本，因此规模与不确定性必须足以覆盖这些投入。讲者回答小范围规格问题时说明：若系统判断不需要路线图，就直接进入普通追问会话，按较短流程完成澄清（00:16:34–00:17:03）。

本讲义据此归纳出一条实用边界：当目标、主要约束和责任人已经清楚，只剩少量可在一个上下文中回答的问题，普通追问更合适；当问题彼此依赖、证据来源分散、某些取舍需要原型才能判断，并且工作会跨越多个会话时，Wayfinder 才有明显价值。

“大型”描述的是认知结构

文件数量、代码行数或预计工期都只是旁证。真正触发 Wayfinder 的条件，是关键路线无法在一个上下文中可靠看清。一个表面很小的界面改动可能牵涉数据模型和平台政策；一个代码量较大的机械迁移也可能拥有清晰步骤。

1.4 模型—执行框架—执行环境：智能体效能的三层来源

直播在路线图创建过程中插入了一段基础解释。讲者把模型放在核心；包裹模型、提供交互和工具的软件层称为执行框架（harness）；模型与执行框架共同形成智能体，智能体再在文件系统、代码库等执行环境（environment）中行动（00:14:10–00:14:32）。

三层各自回答不同问题：模型决定基础推理与生成能力；执行框架决定模型能够看到哪些上下文、调用哪些工具以及怎样与人协作；执行环境决定可访问的事实、依赖与实际行动条件。讲者因此提醒，单独更换模型只改变系统的一部分；改善执行框架或整理执行环境同样可能提升结果（00:14:40–00:15:03）。

¹ 视频画面时间区间：00:03:31–00:04:00。

为什么这段基础知识属于规划课

Wayfinder 依赖多个会话调查同一项大型工作。即使模型能力很强，缺少稳定的共享记录、可访问的代码语境或明确的工具边界，局部调查仍可能漂移。规划质量由三层共同产生，模型名称无法独自解释成功或失败。

这里有一项隐藏依赖：直播展示的是特定工具环境中的操作，Wayfinder 的概念并不要求固定使用某一种追踪器。讲者后面明确提到可以采用其他追踪方式（01:10:58–01:11:10）。因此，本讲义只保留“需要共享、可追溯的规划状态”这一方法要求，不把某个界面或平台写成普遍前提。

1.5 本章小结

Wayfinder 路线规划法处理规格形成前的大型不确定性：从含混目标出发，定义可判定终点，再组织多个局部上下文寻找路线。它适用于关键决定多、依赖复杂、证据分散的工作；小任务可以直接使用普通追问会话。智能体的实际效能还取决于模型、执行框架和执行环境三层，规划基础设施属于能力的一部分。进入下一章后，讨论将从“何时使用”推进到“路线图内部怎样组织决定与证据”。

2 把模糊目标变成可导航路线图

Wayfinder 的路线图承担决策导航层职责，完整规格由后续流程形成。路线图保留低分辨率总览，把每个开放问题交给独立票据，再通过依赖边标出哪些问题可以立即推进。研究摘要、厚文档和原型资产沿链接逐层展开，使参与者既能看清全局，又能按需进入细节。

本章核心结论

一张可用的路线图必须同时回答四件事：终点是什么；目前有哪些决策票据；哪些票据因阻塞关系暂时不能推进；每项决定的证据在哪里。它承担索引和状态协调，详细答案由票据与研究资产承载。

2.1 从终点到路线图：先固定完成条件

路线图是低分辨率的全局索引，指向决策票据和证据。直播开始建图前先明确终点：CVM 短视频创作功能需要一份决定完备、能够交给后续执行者的规格；路线图负责解决开放决定，现场构建功能处于范围外（00:02:18–00:03:51）。

在终点约束下，路线图提案把目标落到贯穿案例，并给出九项调查的拆分。讲者确认该拆分与目标大体一致，系统据此创建对应工作项（00:13:16–00:13:50）。这里的顺序具有因果意义：终点先约束“需要回答到什么程度”，票据再约束“哪些问题必须分别回答”。缺少终点时，九张票据只能形成活动清单，无法判断何时足够。

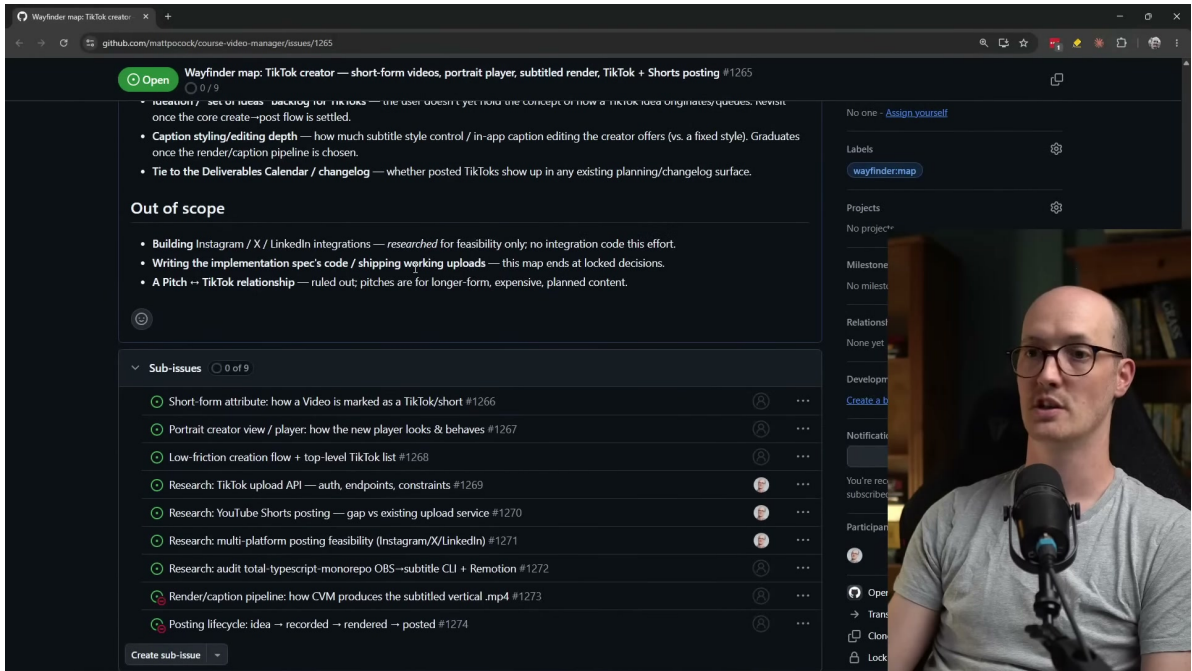


图 3: 路线图把终点拆成九项决策票据，并显式标出部分阻塞关系。²

路线图与规格承担不同分辨率

路线图保存全局方向、开放问题、状态和链接；规格汇总已经锁定的决定并为后续交付提供统一合同。把所有研究细节塞入路线图会淹没依赖关系，把路线图当成最终规格又会遗漏决定背后的约束。

2.2 用决策票据分离四种求解方式

决策票据（decision ticket）围绕一个可明确提出的规划问题，记录调查过程和最终决定。直播展示的路线图包含九个子问题，其中当前开放的工作采用多种求解方式：追问会话（grilling session）通过人与智能体连续问答澄清偏好；原型票据（prototype ticket）用可操作产物帮助判断；研究票据（research ticket）由智能体调查事实并回报；部分票据等待其他决定完成（00:17:07–00:18:24）。

这几类工作不可互相替代。价值偏好需要负责人回答，外部事实适合研究，界面观感需要原型，跨问题依赖则需要等待前置决定。求解方式与问题性质对齐后，多会话分工才会减少认知负担。

票据是一项“可关闭的问题”

好的票据应有明确问题、所需证据与关闭条件。研究报告篇幅再长，若没有回答票据问题，路线图状态仍未推进；一次追问很短，只要锁定了取舍，也可以形成有效决定。

直播中的四项研究任务由多个智能体启动，稍后陆续回到原路线图（00:17:52–00:18:24；00:22:42–00:23:20）。这说明票据还承担异步汇合点：调查可以在独立上下文中进行，结论必须回到共享状态，其他票据才能依据新事实继续推进。

² 视频画面时间区间：00:15:03–00:17:52。

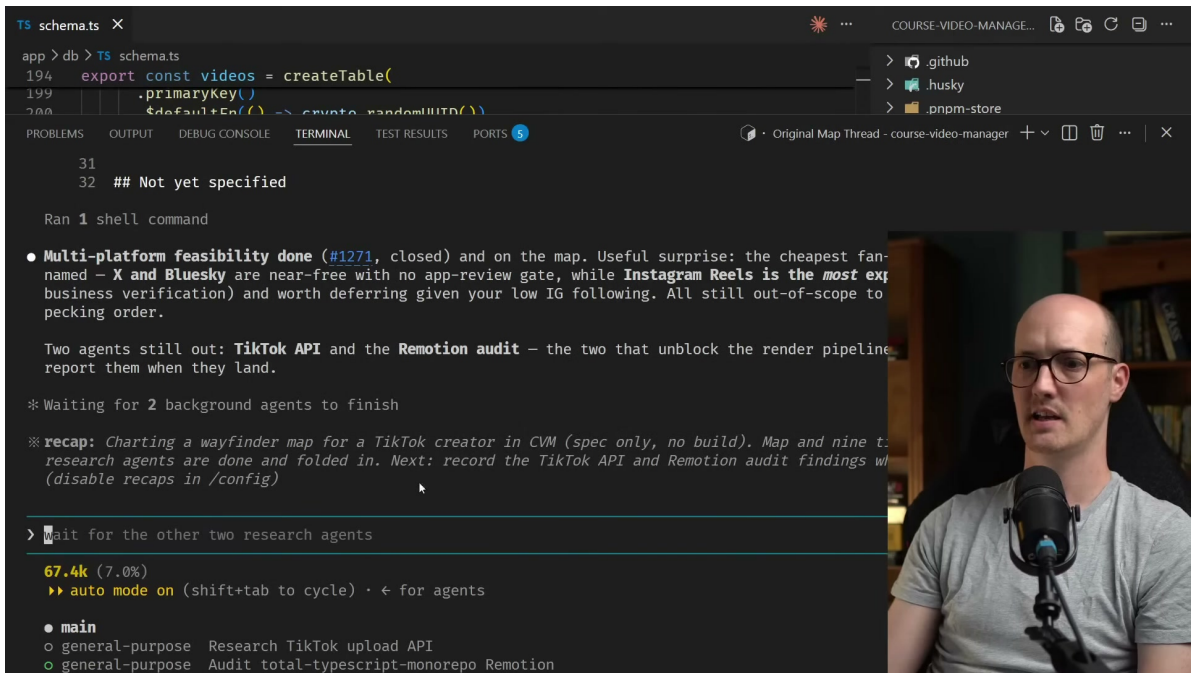


图 4: 独立研究结果回填共享路线图, 同时保留仍在运行、继续阻塞后续工作的调查项。³

2.3 用阻塞关系得到当前可推进边界

阻塞关系 (blocking relationship) 表示一张票据必须等待另一张票据解决后才能推进。路线图中当时有三张开放票据可立即认领, 另有若干工作被前置决定阻塞 (00:17:19–00:18:14)。所有依赖已满足、可以立刻认领的票据集合, 称为当前可推进边界 (frontier)。

当前可推进边界把“并行”从主观感觉变成结构判断: 没有相互依赖的研究、追问或原型可以并发; 答案会改变另一项问题定义时, 后者应留在阻塞状态。研究结果返回后, 依赖图发生变化, 新票据才进入当前可推进边界。

读取路线图的最短顺序

1. 先检查终点, 确认任务仍在约定范围内;
2. 再查看当前可推进边界, 选择依赖已满足的票据;
3. 完成调查并记录决定, 让其下游票据解除阻塞;
4. 重新观察路线图, 直到所有必要决定满足终点条件。

并发数量无法替代依赖判断

多开会话只会增加同时进行的活动的。若两个会话改写同一前提, 或后一个问题仍依赖前一个答案, 它们会产生冲突和返工。路线图的价值在于先显式记录阻塞关系, 再决定并发边界。

³ 视频画面时间区间: 00:22:42–00:23:20。

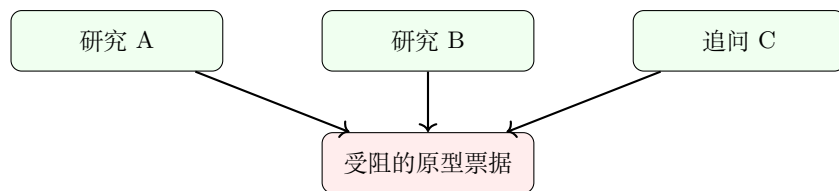


图 5: 阻塞边把当前可并行的票据与必须等待的票据分开。

2.4 渐进披露：路线图简洁，证据逐层展开

路线图创建后保持简短，主要内容委托给子票据（00:15:23–00:15:31）。当四项研究完成时，直播展示出一条分层链路：路线图指出决定所在位置，研究票据保存摘要，票据再链接到更厚的研究文档。讲者把这种组织称为渐进披露（progressive disclosure）（00:33:59–00:35:15）。

渐进披露同时解决两类读者需求。负责人浏览路线图时只需看到方向、状态和依赖；需要核验某项决定的人可以沿票据进入摘要，再继续查阅完整证据。稍后展示的既有规格也保留了指向追问与研究票据的链接，讲者称这些链接为供智能体继续下钻的上下文指针（01:09:55–01:10:16）。

信息层级的职责分工

路线图摘要 保存全局方向、进度与依赖；

决策票据 保存一个问题的上下文、结论与链接；

研究摘要 提供足以理解决定的关键事实；

厚文档或原型资产 保存需要审计、复用或深入检查的完整证据。

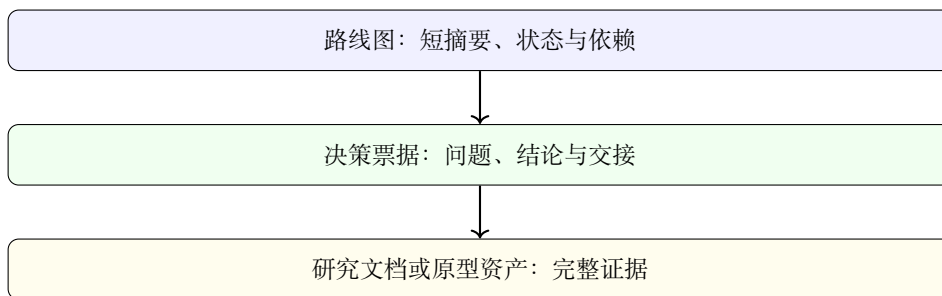


图 6: 渐进披露让导航层保持简洁，并允许需要细节的读者沿链接下钻。

2.5 让新问题从待澄清区域进入路线图

规划开始时，有些未知仍无法精确写成票据。它们属于待澄清区域（fog of war）：处于终点范围内，参与者已经意识到其存在，问题形状仍需更多证据才能确定。直播最初列出字幕样式、创意积压与日历关系等“尚未具体化”的部分（00:18:01–00:18:24）。

待澄清区域会随着工作推进改变。讲者讨论列表中的 format 呈现方式时，意识到过滤器或标签页方案需要原型验证，于是当前对话记录已有发现，并把新的原型工作加入路线图（00:36:26–00:37:09）。本讲义据此归纳：新问题应先判断是否仍服务于原终点；若在范围内且已经足够具体，就创建新的决策票据、补上依赖并等待进入当前可推进边界；若属于范围外，则留作后续工作。

路线图是一张可更新的决策索引

调查会减少部分未知，也会暴露更精确的新问题。路线图允许票据增补与依赖重排，因此能够持续表示“目前知道什么、接下来能做什么、还有哪些区域尚待澄清”。直播也把票据概括为穿越迷雾时追踪进度的方式（01:06:20）。

这一机制存在边界：ASR 在 00:37:09 处截断了系统将要新开什么工作项，正文只能确认“原型需求被识别并进入后续路线图处理”，无法据此补写票据标题、字段或自动化细节。

2.6 本章小结

可导航路线图由终点、路线图、决策票据、阻塞关系、当前可推进边界和待澄清区域共同构成。终点定义完成条件；路线图保持全局低分辨率；票据承载单个问题；阻塞关系决定推进顺序；渐进披露把摘要与厚证据连接起来。研究、追问和原型改变路线图状态，也可能把新的问题从待澄清区域转化为可处理票据。下一章可以在这一结构上讨论并行会话中的人的领导责任，无需重新定义路线图本身。

3 人在回路中：并行探索仍需主动领导

Wayfinder 把大型规划拆成多个可独立推进的决策票据，因而能够让研究、追问和原型同时发生。这样的并行只解决了等待时间问题；方向、价值判断与冲突裁决仍由人负责。直播中的核心经验可以压缩为一句话：**智能体扩大探索带宽，人保持决策一致性。**

本章核心判断

适合并行的是彼此暂时独立、产出边界清楚的调查与决定；必须串行的是存在阻塞关系、会改变另一项前提，或需要同一位负责人作出价值取舍的工作。并行会话的数量本身不代表规划质量，持续观察、纠偏和交接才使并行结果能够汇入同一条路线。

3.1 人的角色：负责人，而非被动审批者

在 00:12:40–00:13:16，讲者回答“怎样防止模型偏离任务”时，把责任直接放回规划者：规划阶段需要主动盯住智能体、推动讨论并纠正方向。他用一句极短的角色定义划出权限边界。

角色边界（00:12:49–00:13:16）

Matt: “You’re the lead. They’re the junior.”（你是负责人，智能体是初级协作者。）

这句话的教学意义在于把“人在回路中”具体化。负责人至少承担三类工作：第一，判断当前问题是否仍服务于既定终点；第二，回答审美、风险和产品价值等无法从代码库事实自动推出的问题；第三，当新证据推翻旧前提时，明确拒绝旧建议并记录新的决定。智能体可以检索和生成候选方案，无法替负责人承诺产品方向。

被动监督会造成什么问题

若人只在会话结束时统一验收，错误假设会在多个并行上下文中扩散。更稳妥的做法是在决定形成时及时纠偏，使后续研究和原型基于同一组已确认前提继续推进。

3.2 并行的机制：把独立问题放进独立上下文

路线图在 00:17:07–00:18:24 展示了多种票据：追问会话负责澄清人的选择，原型票据负责提高界面问题的讨论精度，研究票据负责调查代码库或外部事实；尚未满足依赖的票据继续保持阻塞。讲者随后在 00:18:30–00:19:19 打开多个独立会话，并明确说此时有四个会话同时运行。

这里的速度收益来自上下文隔离。每个会话只装载解决本问题所需的局部材料，研究不必等待另一场追问逐句完成，原型也可在相应前提清楚后独立试验。00:36:00–00:36:09 将其概括为“同一件事上的多会话追问”，并指出并行本身带来更快推进。

如图 4 所示，并行研究的独立性止于执行过程；其结论仍需回到共享路线图，成为其他票据可依赖的状态。

判断一组任务能否并行

可以先检查三个问题：各任务的输入前提是否已经明确；一个任务的答案是否会改变另一个任务正在使用的前提；每项产出能否回写到明确的决策票据。前两项答案分别为“是”和“否”，且第三项为“是”时，这组任务通常适合并行。

需要保留一个实现边界：直播使用 GitHub 展示票据和阻塞边，讲者在 00:17:19 与 00:36:09 两次说明 GitHub 并非概念上的必要依赖。Wayfinder 所需的是可共享、可追踪的路线与依赖结构，具体承载工具可以变化。

3.3 人的纠偏：把错误建议改写成明确决定

并行智能体会基于代码库中看似相关的线索提出建议，负责人需要区分“存在某个信号”与“该信号应成为新功能的来源”。00:27:31–00:29:07 给出了直接例子：会话建议从既有 portrait 信号推导短视频状态，并考虑自动回填；讲者明确判断该理解不正确，拒绝回填，随后继续讨论格式应由人设置以及迁移默认值。

这一纠偏包含一条可复用的决策链：

1. **指出错误前提**：代码库里出现相关字段，无法自动证明它承载目标领域含义。
2. **否定连带动作**：既有数据不应在缺少语义依据时被批量回填。
3. **重新声明控制权**：格式选择属于人的显式决定，不应由系统从模糊信号自动推导。
4. **把剩余问题留在路线中**：默认值与迁移方式仍需单独确认，不能因一次口头纠偏被视为全部解决。

纠偏的产物

有效纠偏应留下可供其他会话复用的决定，至少包括“拒绝什么假设”“采用什么边界”“还有什么未决”。只表达“不喜欢这个建议”无法稳定多个上下文的后续行为。

3.4 依赖冲突：先定顺序，再交接上下文

并行任务并非永远独立。00:54:18–00:55:02 中，观众询问两个追问会话互相影响时怎么办。讲者给出的操作顺序很具体：让两个会话互相指向，判断哪一个必须先完成，结束阻塞项，然后把结论交接给另一个会话。这相当于在发现新依赖后更新阻塞关系，再按新的先后顺序推进。

冲突处理可以分为四步：

1. 暂停继续扩写相互矛盾的方案；
2. 写清两个会话共享的前提或争议点；
3. 选择能够解除最多下游不确定性的阻塞项先完成；
4. 把已确认结论和证据交给下游会话，由其在新前提下继续。

并行不等于取消依赖

发现会话之间互相改变前提时，继续同时推进会积累返工。此时应把相关工作暂时串行化，直到上游决定稳定，再恢复并行。

3.5 没有空转时间，仍然存在协调成本

直播多次强调工作可以持续推进，却同时暴露了真实基础设施成本。00:39:52–00:40:38 中，讲者需要处理不同工作树的状态、依赖安装、环境链接和端口占用，并设想用远程服务器或沙箱降低摩擦。00:49:41–00:50:14 又出现追踪器写权限被自动审批分类器拦截的情况。这些细节说明，智能体“正在运行”与任务“有效推进”是两件事。

协调成本主要来自四个隐藏依赖：

- **隔离**：不同会话的改动需要独立工作区，避免互相覆盖；
- **运行条件**：依赖、环境变量、服务端口和本地数据必须可用；
- **权限**：追踪器、仓库和外部服务写入可能被审批策略阻断；
- **汇流**：每个局部结果必须回到路线图和相应票据，才能供其他会话消费。

因此，“无空转”应理解为始终存在可推进的有效工作，而非让所有会话始终忙碌。负责人需要观察当前可推进边界，在某项工作被环境或权限阻断时切换到另一项独立任务，同时保留阻塞证据。

3.6 本章小结

Wayfinder 的并行能力来自把独立问题拆进独立上下文，规划质量来自人的持续领导。负责人要及时纠正错误假设、显式回答价值问题，并把决定回写为其他会话可以复用的前提。任务间出现新依赖时，应先完成阻塞项，再交接上下文；工作树、依赖、权限和执行环境则决定理论并行度能否转化为真实速度。读者判断一组任务是否适合并行时，应先检查输入前提、相互影响与结果回写路径，再决定并行或串行。

4 用原型提高决策精度：从文字想象到可见取舍

界面问题常常无法靠抽象问答收敛，因为“友好”“简洁”“像现有编辑器”这些词允许多种互不相同的实现。原型票据的作用，是把模糊问题变成可操作界面，让人针对具体差异给出反馈，再把反馈提炼成可验证约束。直播中的原型全部属于探索资产；它们帮助形成规格，不构成生产实现。

本章核心判断

原型工作的有效闭环是：**问题明确到足以试验，原型具体到足以比较，人的反馈精确到足以取舍，最终约束明确到足以验证**。原型的价值由它减少了多少决策歧义衡量，不能由代码量或视觉完成度衡量。

4.1 问题：文字无法承载“它应该长什么样”

在 00:28:17–00:30:34，讲者面对顶层短视频列表的布局问题时，明确表示自己无法仅凭描述作答。这属于“它应该长什么样”的问题，需要提高讨论精度，从文字进入可以点击、比较的真实界面。原型因此服务于认知：它让隐含偏好暴露在具体选择面前。

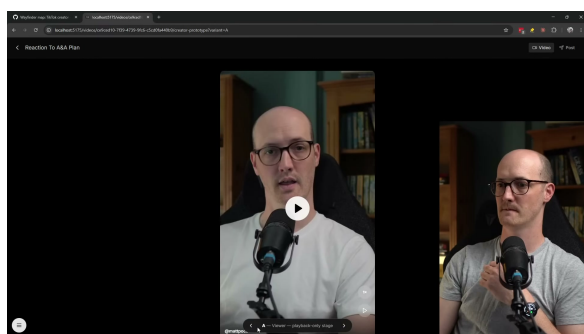
直播中的创建流程也从一个具体问题开始。00:25:16–00:26:41 的追问要求在 footage first、shell first 或两者兼有之间选择；讲者给出的目标是按下按钮后立即开始说话，并希望 AI 后续从转录中生成视频名称和描述元数据。这里已经有用户意图，交互形态仍不够清晰，因此适合通过原型继续探索。

什么问题值得制作原型

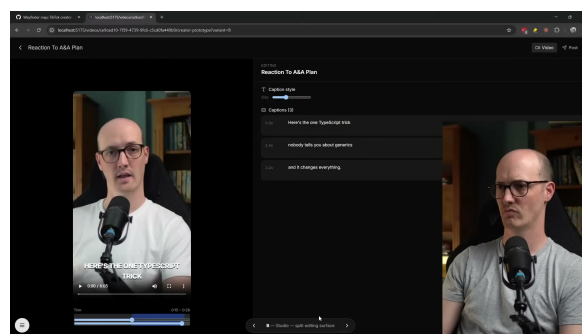
当决定依赖布局、操作顺序、视觉层级或交互反馈时，文字方案往往不足。若问题主要是外部 API 是否允许某个动作，研究票据更合适；若问题主要是人的价值取舍，追问会话更合适。原型票据适用于需要“看见并操作后才能判断”的部分。

4.2 原型：第一次失败提供了结构证据

第一轮原型在 00:30:34–00:33:45 提供了多个界面变体。它成功把讨论从文字提升到真实 UI，也迅速暴露出根本问题：方案与现有视频编辑器脱节。讲者不满意这些变体，随后要求探索真实编辑代码，复用既有 reducer 与 UI 部件，并考虑抽取共享组件。失败原型因此产生了一条重要约束：新体验必须延续已有编辑器的状态逻辑和交互资产。



(a) A：仅播放视图



(b) B：分栏 Studio 与字幕面板

图 7：第一轮原型把抽象讨论变成可比较的 A/B 方案，也暴露了与现有编辑器脱节的问题。⁴

不要把失败原型误读为无效工作

第一轮原型没有成为最终界面，却排除了“另起一套完全独立编辑器”的方向，并揭示复用 reducer、既有 UI 和共享组件的要求。只要失败能减少方案空间并形成可记录约束，它就产生了决策价值。

随后，原型被放进更接近真实代码的路由和执行环境。00:38:57–00:40:38 同时展示了这种做法的收益与成本：真实集成能暴露页面路由、依赖、环境、端口和工作树问题，代价是启动和协调摩擦显著增加。这些运行问题属于原型可信度的成本，不能被包装成生产就绪证据。

4.3 人的反馈：从“喜欢 B”继续追到细节

创建流程的第二轮原型在 00:40:52–00:42:19 展示了“Press to talk”入口和不同变体。讲者认为 B 方案友好、令人愉悦，并选择它；紧接着又强调原型阶段需要继续追细节。选择变体只是反馈的起点，真正有价值的工作是解释选择背后的可复用标准。

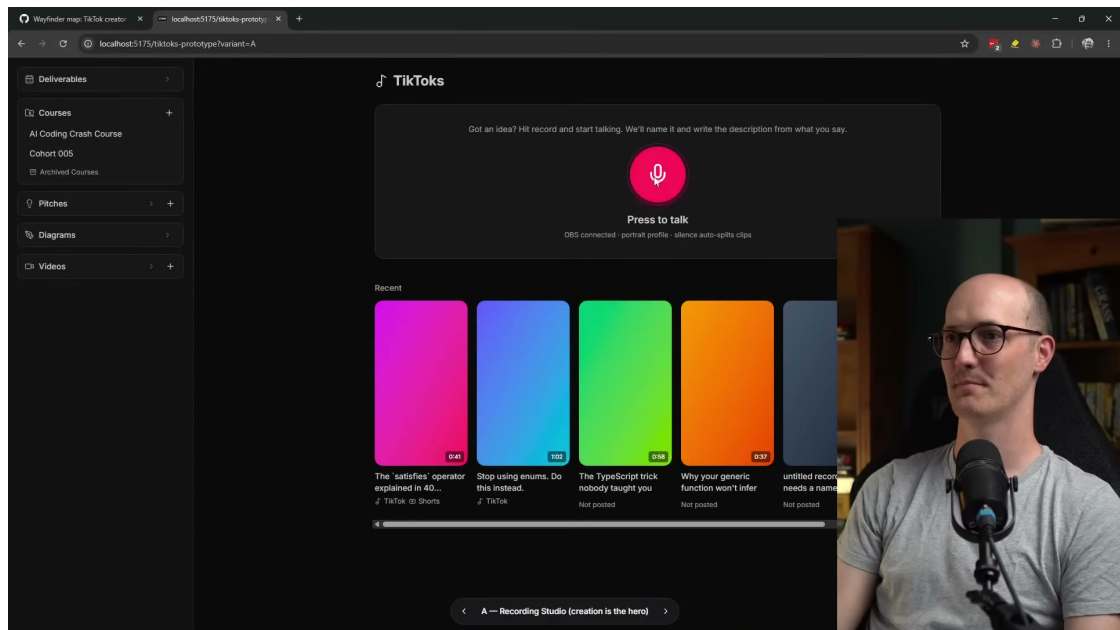


图 8：“Press to talk”把低摩擦目标落实为一个直接、可试用的创建入口。⁵

例如，“喜欢 B”可以拆成以下规格方向：

- 创建入口应直接对应“开始说话”的主要动作，减少创建前配置；
- 创建后的对象应立即获得可见位置，使用户理解操作已生效；
- 新入口应与现有界面语言协调，避免友好感来自一套孤立风格；
- 自动生成名称和描述属于录音后的辅助步骤，不应阻塞开始讲话。

原型还揭示了一个跨层问题。00:42:36–00:43:25 中，界面出现 rendered 与 posted 状态，讲者意识到现有数据仅存于本地存储，无法确认这套 UI 如何映射到数据库状态，于是提出另开追问会

⁴视频画面时间区间：00:30:34–00:33:45。

⁵视频画面时间区间：00:38:57–00:42:19。

话。视觉反馈由此发现数据模型缺口，正确动作是把缺口送回路线图继续决策，而非在原型里即兴固化 schema。

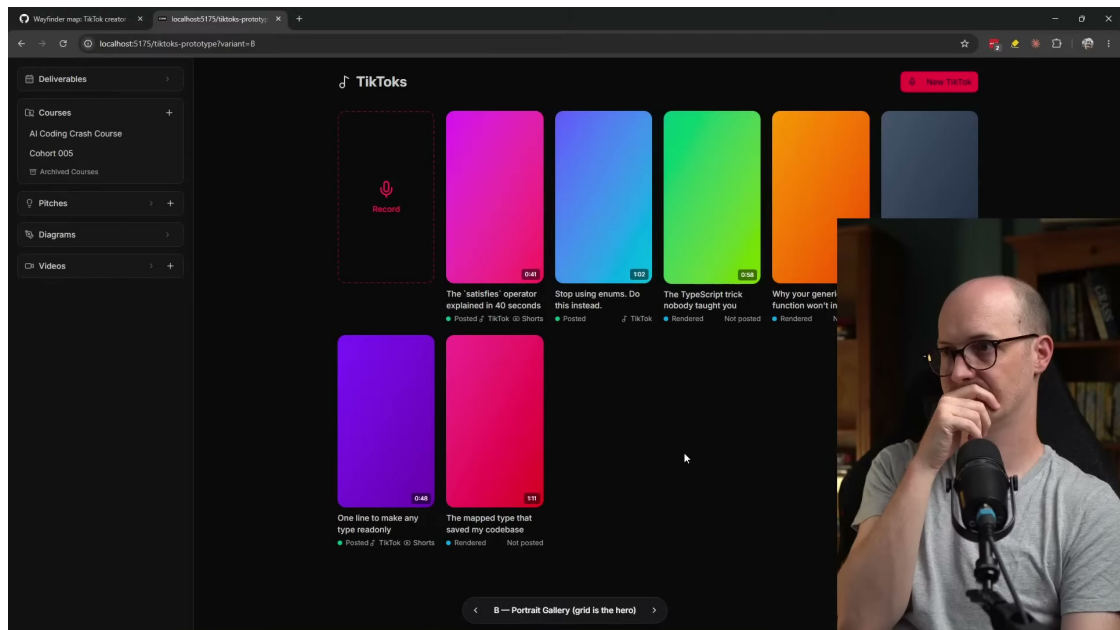


图 9: 原型中的 Rendered、Posted 与平台标签使持久化状态问题变得可见。⁶

4.4 原型继续收敛：复用编辑器，聚焦右侧工作区

00:44:09–00:45:12 的讨论仍无法仅凭语言确定新面板内容，讲者明确要求查看更多原型。第二组编辑器原型在 00:50:14–00:53:45 让取舍逐项收敛：左侧现有区域保持不变，右侧采用更大的竖屏播放器；动作菜单尽量复用现有编辑器；无需额外字幕编辑，因为目标 Remotion 工作流已经负责字幕渲染。

⁶视频画面时间区间：00:42:36–00:43:25。

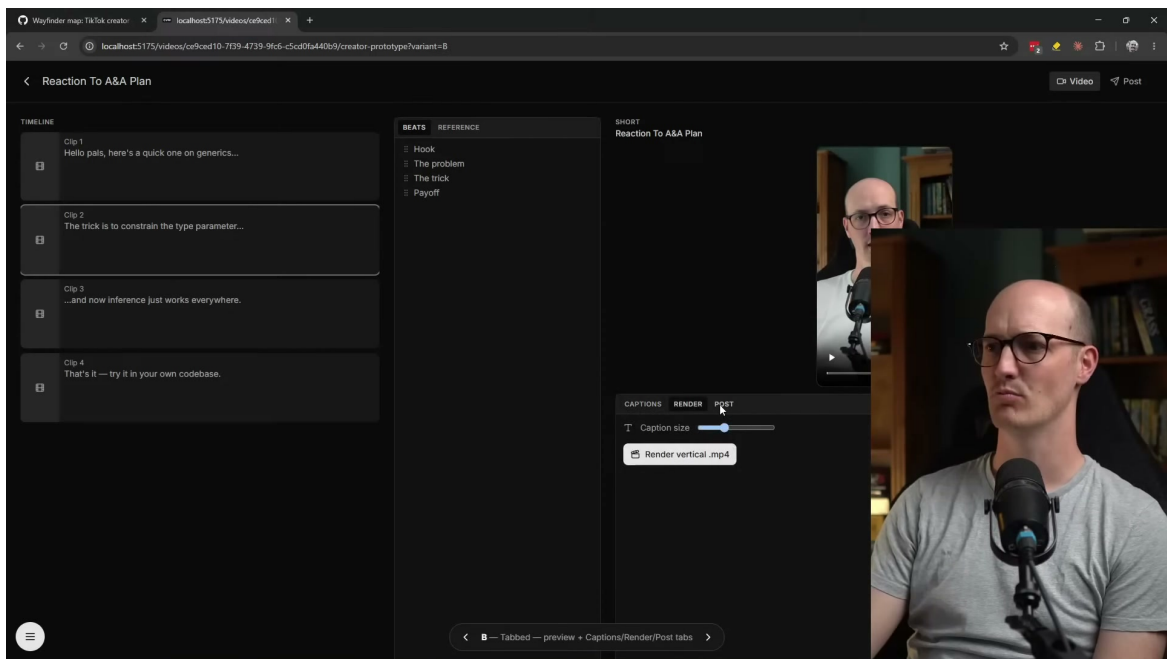


图 10: 第二轮 Studio 原型复用时间线结构，突出竖屏预览及 Render/Post 动作区。⁷

这一轮反馈能够改写成四条可验证约束：

1. 左侧编辑区域的主要结构和现有能力保持可用；
2. 右侧工作区以完整可见的竖屏预览为视觉主元素；
3. 短视频动作入口复用现有编辑器动作菜单的交互模式，仅保留相关动作；
4. 新界面不提供独立字幕编辑面板，字幕由既有 Remotion 流程负责。

价值偏好也要进入规格

00:53:02–00:53:45 中，讲者明确表示非常在意现有 Remotion 字幕的准确视觉风格，因为该样式经过长期打磨。智能体若没有询问这种偏好，可能把“可复用的字幕功能”误当成“可以重新设计的字幕风格”。规格需要记录人真正重视的资产，才能约束后续实现的自由度。

4.5 从主观评价到可验收约束

后续原型在 00:57:08–00:58:36 继续暴露细节：竖屏视频底部被裁切，需要 CSS 调整；发布动作放在视频上方比覆盖在视频内部更合适；发布按钮是否打开模态框以及模态框包含什么，仍属于另一个追问问题。这里清楚展示了原型如何把一句“看起来不错”分解为已决定、需修复与尚待澄清三类结果。

⁷ 视频画面时间区间：00:50:34–00:53:02。

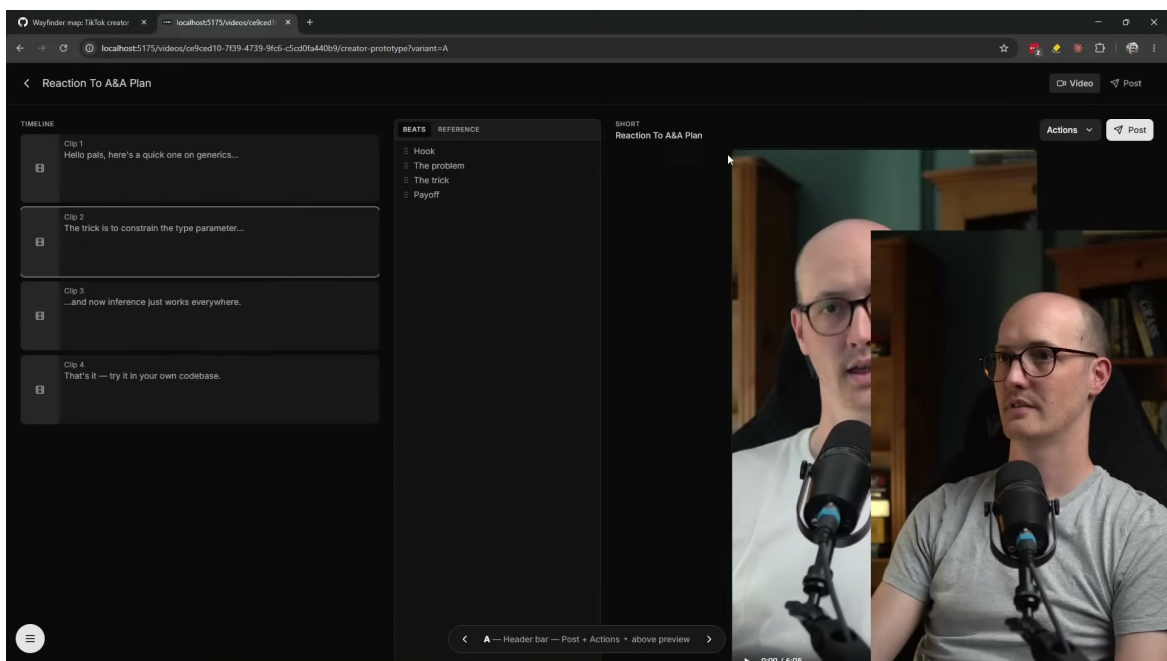


图 11: 比较多个按钮位置后, 讲者选择把 Post 与 Actions 放在预览上方的标题栏。⁸

下面给出三种主观反馈的规格化写法:

- “视频太长, 底部被切掉”可改写为: 在目标编辑器视口中, 竖屏预览的四条边均可见, 播放器不得被容器裁切。
- “按钮放上面更好”可改写为: 发布动作位于预览区域上方的固定操作区, 不覆盖视频内容。
- “保留原来的字幕感觉”可改写为: 短视频输出复用既有 Remotion 字幕渲染与样式资产, 视觉回归检查应覆盖代表性字幕画面。

可验收约束应说明观察条件与通过标准。它无需提前规定所有实现细节, 却必须让后续实现者和审查者对“完成”形成相同判断。仍然缺少答案的问题, 例如发布模态框的内容, 应作为新的决策票据保留, 不能伪装成已解决约束。

4.6 原型边界: 探索资产不能冒充生产实现

原型消耗大量上下文。讲者在 00:52:11 提到它需要读取和修改许多文件; 00:56:35–00:56:50 又说明本地系统复杂, 浏览器测试与配套微服务尚未充分建立。原型还出现依赖安装、路由失效、端口占用与 CSS 裁切等问题。它提供了高质量讨论资产, 无法证明可靠性、完整测试或生产可维护性。

直播在 01:00:52–01:01:05 对边界作出最直接的说明: 当前工作属于**探索式编码 (vibe coding)**, 这些原型随后要进入规格, 由规格决定真正交付什么。

原型与交付的边界 (01:00:52–01:01:05)

Matt: “We’re just vibe coding within prototypes. Those prototypes are then going to feed into a spec, and that spec is going to be the thing that gets shipped.”

⁸ 视频画面时间区间: 00:57:08–00:58:36。

这段话建立了清晰的资产链：原型保存探索结果，人的反馈形成决定，决定进入规格，正式实现再依据规格开展。原型代码可以被借鉴或拆解，不能因其能运行、界面好看或位于真实代码库中就被称为生产实现。

原型通过不等于交付通过

原型验收回答“这个方向是否值得写进规格”；生产验收还需要回答行为是否完整、数据是否持久、安全和错误路径是否处理、测试是否覆盖、代码是否可维护。两类验收对象与证据不同。

4.7 本章小结

原型把“应该长什么样、怎样操作”的模糊问题变成可比较对象。失败的第一轮原型暴露了复用现有 reducer 与 UI 的结构要求；后续变体让创建入口、编辑器布局、动作菜单、字幕资产和发布按钮逐项收敛；人的反馈进一步被改写为可观察、可验收的规格约束。整个过程始终保持同一边界：原型是高信息密度的探索资产，探索式编码只负责减少决策歧义，正式交付仍由后续规格、实现与验收流程决定。

5 案例深挖：决策如何穿过数据、渲染与平台边界

本章沿着一条主线观察 CVM 短视频创作功能：一个决定一旦改变，后续路线会逐层重排。领域模型决定系统要表达什么，UI 决定人怎样创建和识别对象，渲染边界决定代码与运行职责放在哪里，发布平台的外部约束又可能让已经接近收敛的路线重新出现待澄清区域。高质量规划的价值，正是让这些跨层影响在写规格前显形。

本章核心判断

路线图中的决定具有依赖方向。数据形状约束界面能可靠显示的状态；创建体验约束领域对象何时产生；渲染架构约束调用方式与职责归属；外部平台政策决定发布路径是否成立。每层决定都应回填路线图，使后续票据基于最新事实继续推进。

5.1 第一层：领域决定先改变可表达的对象

案例最先遇到的核心问题是“短视频相对于现有视频究竟是什么”。00:04:28-00:05:49 的追问从现有 videos 表出发。讲者选择复用已有视频实体，把短视频表达为视频的一种属性，避免为同一种核心对象建立平行数据体系。这个决定随后影响列表筛选、编辑入口、发布方式与渲染行为。

00:07:20-00:08:21 又澄清了另一个领域边界：长视频的 pitch 流程承担较高成本的前期策划，短视频创建追求“想到就开始”的低摩擦体验。因此，现场决定让短视频绕开必需的 pitch 关系。这项领域选择承认两类内容拥有不同的创作生命周期：长视频适合先规划包装，短视频允许直接产生视频对象。

接着，问题落到“怎样表达 format”。00:21:11-00:24:48 的讨论指出，short 与 lesson 并非互斥的同分类轴；独立布尔值容易把不同维度混在一起。讲者最终倾向使用可扩展的 format 枚举，让一个字段只取已声明类别，并为未来增加新形态保留清晰扩展点。字幕没有完整给出枚举的全部成员，因此本讲义只保留建模原则，不补写未知 schema。

多个独立布尔值的风险可以先用自然语言理解：每增加一个真假开关，系统都要考虑它与其他开关的所有搭配。三个开关会产生八种搭配，其中可能包含互相冲突、没有业务意义或难以解释的状态。单一枚举把合法状态收缩到明确列出的成员，代码审查者能够直接判断某个值是否受支持。

直播在 00:24:25 把三个布尔值的组合数口头说成 6，这是明确的口误。正确关系为：

$$2^3 = 8$$

- 2：每个布尔值只有真、假两种可能；
- 3：相互独立的布尔字段数量；
- 8：三个字段所有真假组合的总数。

数学纠错与工程论点应同时保留

字幕中的数值错误不能进入讲义结论。讲者的工程判断仍然成立：互斥类别使用多个布尔值会扩大状态空间并容纳非法组合；单一枚举让允许的类别显式、可扩展、可审查。

这一步改变了后续路线。系统需要按 `format` 过滤和展示短视频；迁移策略要处理现有记录；创建流程需要明确由人设置格式，00:28:50–00:29:07 的现场讨论倾向“由人设置”，并提到既有数据可考虑迁移或默认值。具体迁移方案在字幕中仍未锁定，规格必须继续保留该决定空位。

5.2 第二层：UI 决定把领域选择变成低摩擦动作

领域对象清晰后，创建体验才能被精确讨论。00:25:16–00:26:41 的追问要求在 `footage first`、`shell first` 或两者兼有之间选择。讲者给出的目标很具体：按下按钮就开始讲话，录音转录完成后，再由 AI 根据转录生成视频名称与描述元数据。这个顺序让“开始表达想法”成为首要动作，让元数据整理成为后续辅助步骤。

因此，UI 决定反过来约束领域对象的创建时点：用户开始讲话时，系统需要有一个可承载录音与后续转录的对象；随后，AI 根据转录生成视频名称与描述元数据。第 4 章中的“Press to talk”原型把这条意图变成了可比较界面，本章关注该决定怎样继续影响数据与架构。

00:42:36–00:43:25 的原型显示了 `rendered` 与 `posted` 标签，也暴露出数据库尚未可靠表达这些状态。一个可见标签只有在背后存在明确事实来源时才值得信任。原型由此触发新的数据问题：渲染完成属于什么状态，发布成功如何按平台记录，本地存储中的临时信息怎样进入持久化模型。这些问题需要回到路线图形成决策票据。

如图 9 所示，原型把抽象状态问题变成了可见标签；本章沿着这条线索继续追踪其数据与架构后果。

边界识别：UI 可以提出问题，数据库负责保存事实

界面负责呈现动作和状态，领域模型负责定义这些状态的含义与合法变化。原型中出现的标签是一条发现线索。只有当状态来源、持久化方式和更新条件得到决定后，它才具备进入正式规格的条件。

编辑器侧的路线也受到既有资产约束。00:44:09–00:47:15 逐步形成 TikToks 专用侧栏方向；00:50:34–00:53:02 的 Studio 原型保留现有编辑区域，提供竖屏预览和动作入口。00:52:36–00:53:45 又明确无需重复建设字幕编辑，因为既有 Remotion 流程已经承担字幕渲染，且讲者非常重视现有字幕视觉

效果。UI 的取舍由此把问题推向渲染边界：既然字幕资产需要保留，正式方案必须说明谁调用 Remotion、在哪里运行、CVM 承担哪些外围职责。

5.3 第三层：渲染决定把代码边界变成运行边界

渲染路线已有历史资产。00:09:53–00:10:31 提到旧工作流中的 Remotion 项目位于一个已经弃用、内容过重的 monorepo 中。现场需要在“迁入 CVM”与“保持独立”之间作出选择。00:48:00–00:49:16 的讨论强调，现有独立项目能够工作，旧依赖也不适合直接并入当前仓库，因此讲者倾向暂时保持距离。

研究与追问在 00:55:12–00:55:51 将边界收敛成三项职责：

1. 把需要的 Remotion 组合提取到干净、独立的项目；
2. CVM 通过本地命令调用该渲染项目；
3. CVM 原生负责外围胶水，包括准备输入、转录音频和协调结果。

这项架构决定同时回答了代码所有权与运行责任。独立渲染项目拥有视频合成与字幕样式；CVM 拥有创作流程、数据和调用编排；本地命令形成双方的集成边界。00:58:59–01:03:41 的后续追问再次确认“独立项目、本地调用、CVM 负责胶水”的方案，并提到 CVM 显式传递渲染参数。字幕没有给出完整参数契约，因此正文不虚构命令、字段或错误协议。

架构决定必须落到可验证契约

“保持独立”只有在输入、输出、失败可见性与职责归属清楚时才有工程意义。后续规格至少需要定义 CVM 传递什么、渲染项目返回什么、进程失败怎样暴露、生成资产由谁登记。直播锁定了边界方向，完整运行契约仍属于后续规格工作。

此处还存在一个重要限制。直播中的原型属于探索式编码，第 4 章已经说明它只为规格提供反馈。独立仓库、本地命令与胶水职责是现场形成的架构决定，视频没有展示经过测试和验收的生产实现。

5.4 第四层：发布事实需要结构化记录

渲染完成后，路线进入发布生命周期。00:58:59–01:00:52 的讨论把问题从“是否已发布”推进到“发布到哪些平台，以及每次发布留下哪些远端事实”。讲者明确听到的字段包括平台、远端 ID 与远端 URL。每次发布携带的信息已经超过一个布尔值能够表达的范围。

因此，发布状态更适合使用结构化记录：一条视频可以对应零条或多条平台发布事实，每条事实关联平台和可追踪的远端标识。字幕没有稳定给出其他字段、唯一性规则或重试语义，讲义保留这些未知。这样的保守边界很重要，因为“posted=true”无法回答发布到了哪里、远端对象是什么、怎样让用户打开或核验结果。

发布数据决定随后影响 UI：图库可以按平台展示发布结果，编辑器可以提供与具体平台相关的动作，失败状态也需要明确来源。它还影响实现票据的拆分，因为数据库迁移、发布适配器、状态回写和界面显示分别拥有不同验收证据。

5.5 第五层：外部平台约束让路线重新分叉

01:04:03–01:05:09 的现场研究把 TikTok 直接发布识别为真实阻塞。研究摘要显示，当时的 Content Posting API 对未审核应用施加限制，并要求实现平台规定的内容分享 UX 后才能申请审核。讲者据此判断直接集成的成本显著上升。这一结论改变了阻塞关系：发布票据无法沿原路线直接关闭，路线图需要新增替代路径调查。

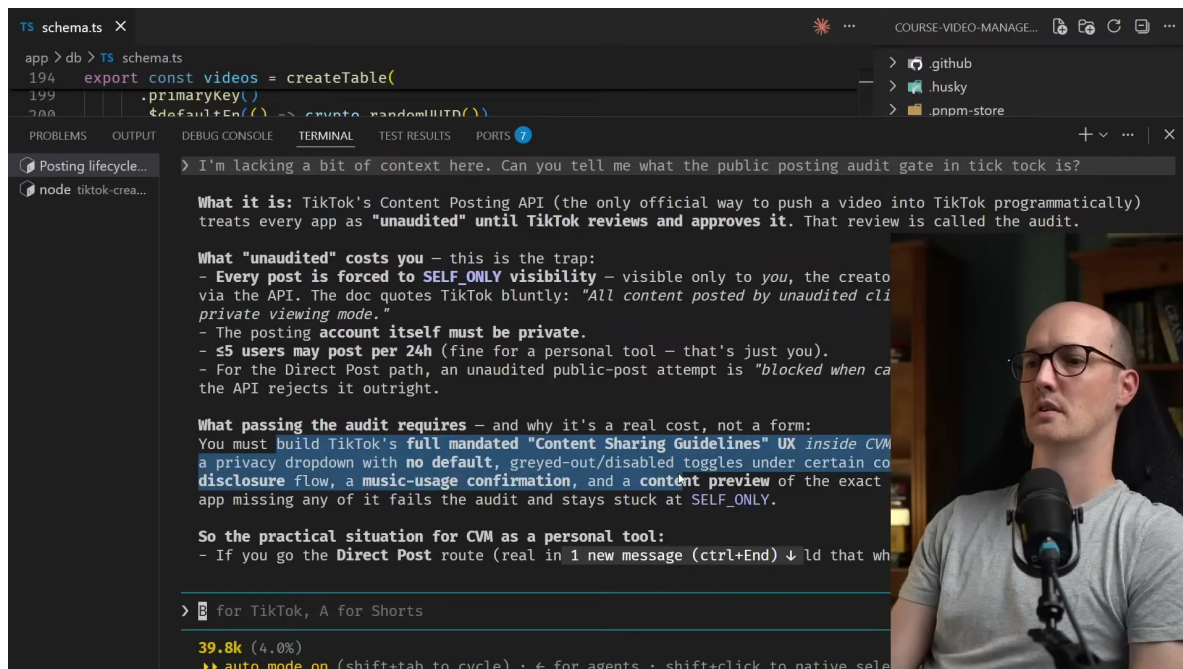


图 12: 直播现场研究把未审核限制、审核 UX 要求和直接发布成本识别为真实阻塞。⁹

01:05:15–01:06:03 中，讲者回忆此前曾通过 Buffer 排队发布，并使用 Dropbox 与 Zapier 串接上传流程，于是提出新的决策票据：调查这些替代路径能否降低集成成本。现场还明确承认 Buffer 可能带来付费成本。路线由单一“直接 API”变成需要比较的分支：平台原生接入的审核与 UX 成本、第三方服务费用、自动化链路复杂度、可追踪性和维护责任都需要进入决定。

平台结论具有时效性

本节只复述直播现场研究产生的决策压力。TikTok、Buffer、Dropbox 与 Zapier 的 API 能力、审核政策、价格和产品限制都可能变化。读者在真实项目中需要重新查询当前官方资料并验证账号条件；本节不构成当前平台操作指南。

外部约束说明路线图并非只会单向缩小。新的研究事实能够重新扩大待澄清区域，使原本接近完成的发布决定回到比较与取舍阶段。这个变化是规划正确工作的证据：路线图忠实反映未知和阻塞，避免把尚未成立的路径写进规格。

5.6 把四类边界连成一条因果链

回看完整案例，可以按依赖关系识别四类决定：

1. **领域决定**：复用视频实体，以 `format` 表达可扩展类别，短视频绕开必需的长视频 `pitch` 流程；

⁹视频画面时间区间：01:04:03–01:05:09。

- 2. **UI 决定**：创建入口优先支持立即讲话，AI 在转录后生成名称与描述元数据，界面状态必须拥有可靠数据来源；
- 3. **渲染决定**：Remotion 项目保持独立，CVM 本地调用并拥有外围胶水，双方仍需在规格中补全运行契约；
- 4. **发布决定**：发布事实使用结构化记录，外部审核约束触发 Buffer、Dropbox、Zapier 等替代路径研究。

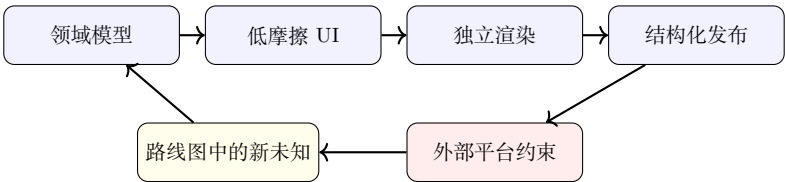


图 13: 跨层决定形成因果链；外部新事实会回流路线图，重新塑造前序问题。

这条链解释了为什么大型工作不能只写一份静态需求列表。每个局部答案都会改变后续问题的形状。Wayfinder 的路线图把新事实、决定、阻塞和待澄清区域持续同步，让最终规格能够反映跨层一致的选择。

5.7 本章小结

CVM 短视频案例展示了决定怎样逐层改变路线：领域建模确立对象与类别，低摩擦 UI 把创作意图变成动作，原型暴露持久化状态缺口，独立 Remotion 边界分配代码与运行责任，结构化发布记录承载远端事实，平台审核又触发替代路径调查。00:24:25 的组合数口误已纠正为三个布尔值共有八种组合，同时保留了枚举限制合法状态空间的有效工程判断。平台 API 内容始终限定为直播现场研究结论，真实实施前仍需重新验证当前政策。

6 从路线图到交付：完成条件、交接链与全书综合

Wayfinder 的结束条件是**必要决定已经完成，路线已经清晰，路线图能够交给规格流程**。这个条件只证明规划阶段具备交接资格。功能交付还要经过规格汇总、实现票据拆分、独立实现、整体代码审查和人工审查。本次直播停在 8/9 项完成，最后一项发布路线仍未决定，因此它展示了一条接近收敛、仍然开放的路线图。

本章核心判断

路线图完成与功能交付拥有不同验收对象。前者检查关键决定、研究证据和阻塞关系是否完整；后者检查代码与交付物是否依据规格实现并通过审查。Wayfinder 负责把雾中的问题变成可交接决定，后续链路负责把决定变成经过验证的成果。

6.1 现场事实：路线图仍是 8/9

01:06:46–01:08:21 给出了明确的停止状态。讲者因时间限制结束演示，说明这是一个大型功能，九项任务中完成了八项；路线图中的决定已经获得展开，并链接到各自的子议题和研究材料。剩余的发布路径仍受平台审核与替代方案调查影响。

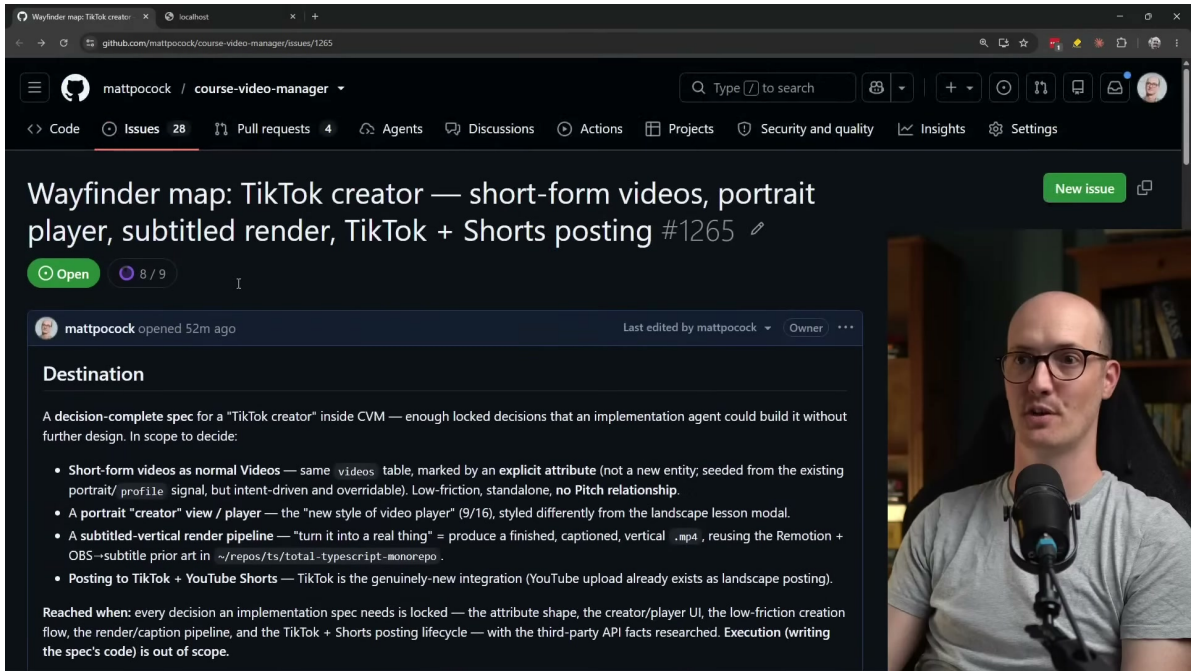


图 14: 演示结束时路线图仍为 Open，进度明确停在 8/9。¹⁰

这个未完成事实必须保留。直播没有证明最后一张决策票据已经关闭，也没有展示 CVM 短视频功能已经实现。现场成果是高密度规划上下文：八项决定在较短时间内被推进，路线图保留摘要，子议题记录讨论，研究资产提供可追溯依据。

01:08:01–01:08:46 中，讲者强调自己可以观察路线图、逐张处理票据，并保持对方向的控制。接近完成的价值来自可见性与可追溯性。路线图仍开放时，团队能够准确看到缺口；若为了形成完整叙事而把 8/9 写成完成，规格就会继承一个未经解决的发布假设。

8/9 不是四舍五入后的完成

剩余的一项可能承载关键外部阻塞。本案例中，未完成项正涉及发布路径、平台审核和替代服务，足以改变数据模型、UX、成本与实现拆分。完成比例无法替代依赖与风险判断。

6.2 路线图何时具备交接资格

一个路线图具备交接资格，需要同时满足三类条件：

1. **范围条件**：终点要求的关键问题都已进入路线图，范围外工作得到明确排除；
2. **决定条件**：每张必要决策票据已有清晰结论，研究、追问与原型证据能够被沿链接找到；
3. **依赖条件**：阻塞关系已解决，当前不存在会使规格产生根本分叉的开放决定。

路线图保持低分辨率全局视图，决策票据保存问题和选择，研究资产与原型提供证据。第 2 章所述的渐进披露让后续智能体从摘要逐层进入细节。01:08:46–01:10:16 展示了这种可追溯性：讲者说明，完成的 Wayfinder 路线图会形成高度详细的规格，每个决定都能链接回研究与追问上下文；屏幕上的既有规格也显示了从规格回到已解决票据的上下文指针。

¹⁰ 视频画面时间区间：01:06:51–01:08:21。

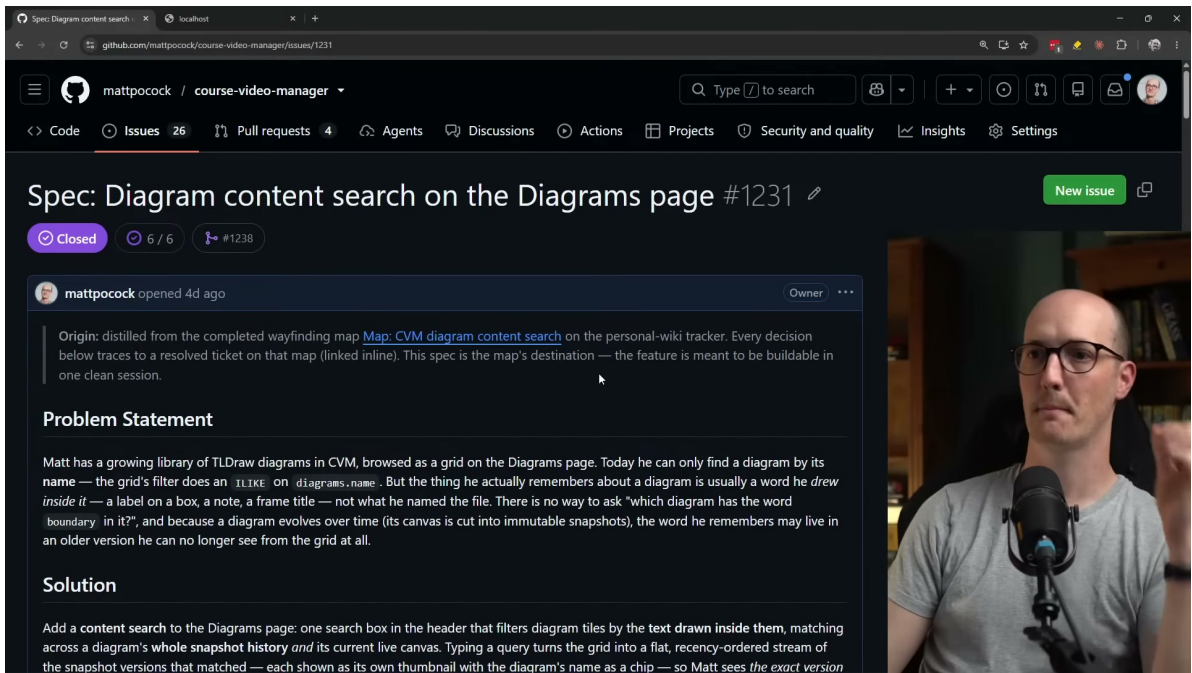


图 15: 既有规格明确声明其来源为已完成的 Wayfinder 路线图，并保留决定的追溯入口。¹¹

规格的详细程度应来自决定链的完整性。堆积文字无法替代开放问题的解决；真正有价值的详细规格能够说明“为什么这样选、依据在哪里、哪些边界已经排除、还有哪些风险需要实现阶段处理”。

6.3 决策票据与实现票据承担不同责任

第 2 章已经使用**决策票据**组织规格前问题。这里首次引入**实现票据 (implementation ticket)**：规格完成后，把已经锁定的决定落实到代码或其他交付物的执行单元。两类票据的完成证据不同。

比较项	决策票据	实现票据
核心问题	应该选择什么，以及为什么	怎样把已选方案落实为交付物
主要活动	研究、追问、原型、取舍	编码、迁移、测试、文档与集成
完成证据	决定已记录，依据可追溯，阻塞已解除	行为符合规格，验证通过，变更可审查
所属阶段	规格前阶段	规格形成后的实现阶段
失败信号	关键分叉仍开放、研究矛盾未处理	代码偏离规格、测试失败、审查发现缺陷

01:13:22–01:13:42 对这一差异作了直接补充：决策票据通过“作出决定”而解决；to tickets 产生的实现票据负责让这些决定在代码中具现。若一张实现票据仍要求实现者自行选择根本产品方向，规格交接仍存在缺口；若一张决策票据开始承诺生产代码已经完成，它又越过了规划边界。

¹¹ 视频画面时间区间：01:09:55–01:10:16。

为什么要分开两类票据

分开之后，每个上下文可以携带适合自己的证据。规划上下文关注问题、选项、约束和取舍；实现上下文关注规格、代码、测试和变更。责任边界越清晰，审查者越容易判断一项工作究竟卡在“尚未决定”还是“尚未实现”。

6.4 完整交接链：从 Wayfinder 到人工审查

直播在 00:11:19–00:11:38 提前展示了主要链路，01:12:27–01:13:07 又在收尾时给出完整操作顺序。结合讲者的实质性收束，交付闭环如下：

操作入口始终是 Wayfinder

00:47:31–00:47:55 说明，用户认领一张决策票据后，应继续按票据指向使用 Wayfinder；01:10:58–01:11:10 又强调，用户处理整项工作时无需逐个手动调用研究、追问或原型等子技能。Wayfinder 保持面向用户的操作入口，并在处理决策票据的过程中编排这些底层机制。GitHub 只是直播采用的追踪器，这项操作契约不要求固定使用 GitHub。

1. **Wayfinder**：继续完成最后一张必要决策票据，使路线图达到终点；
2. **to spec**：在新的规格上下文中读取路线图及其链接，把决定汇总为一份连贯规格；
3. **关闭路线图**：规格已经接住决定链后，结束 Wayfinder 阶段；
4. **to tickets**：把规格拆成具有明确依赖和验收条件的实现票据；
5. **implement**：每张实现票据进入独立上下文，根据规格完成代码与相关验证；
6. **code review**：对整体差异执行代码审查，检查多个实现票据集成后是否一致，并修复发现的问题；
7. **human review**：由人完成最终审查，判断产品价值、体验、风险和交付是否符合真实目标。

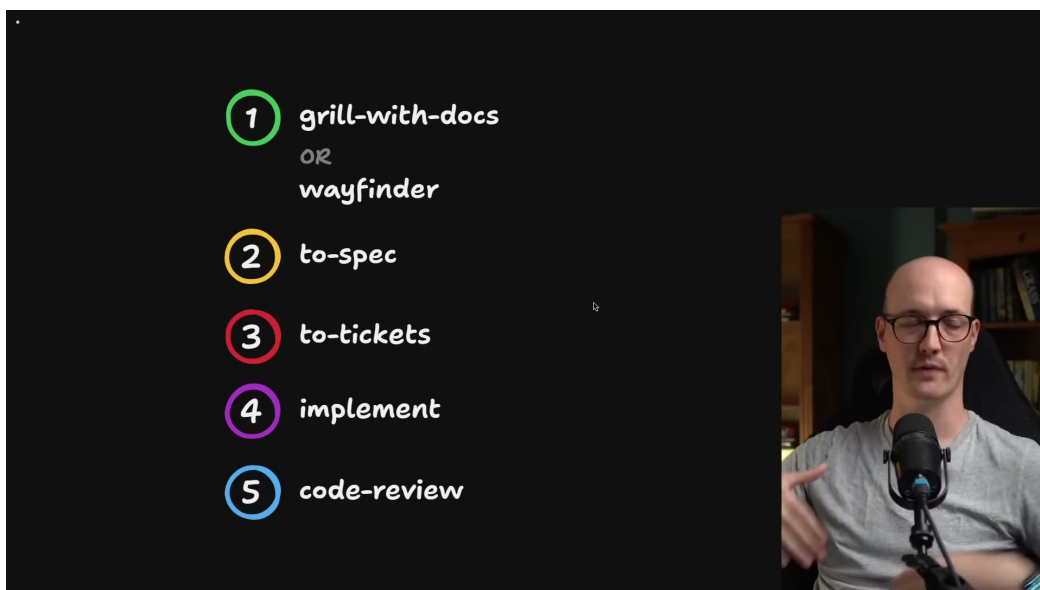


图 16: 直播给出的五步流程锚点；正文在其后补上人工审查责任。¹²

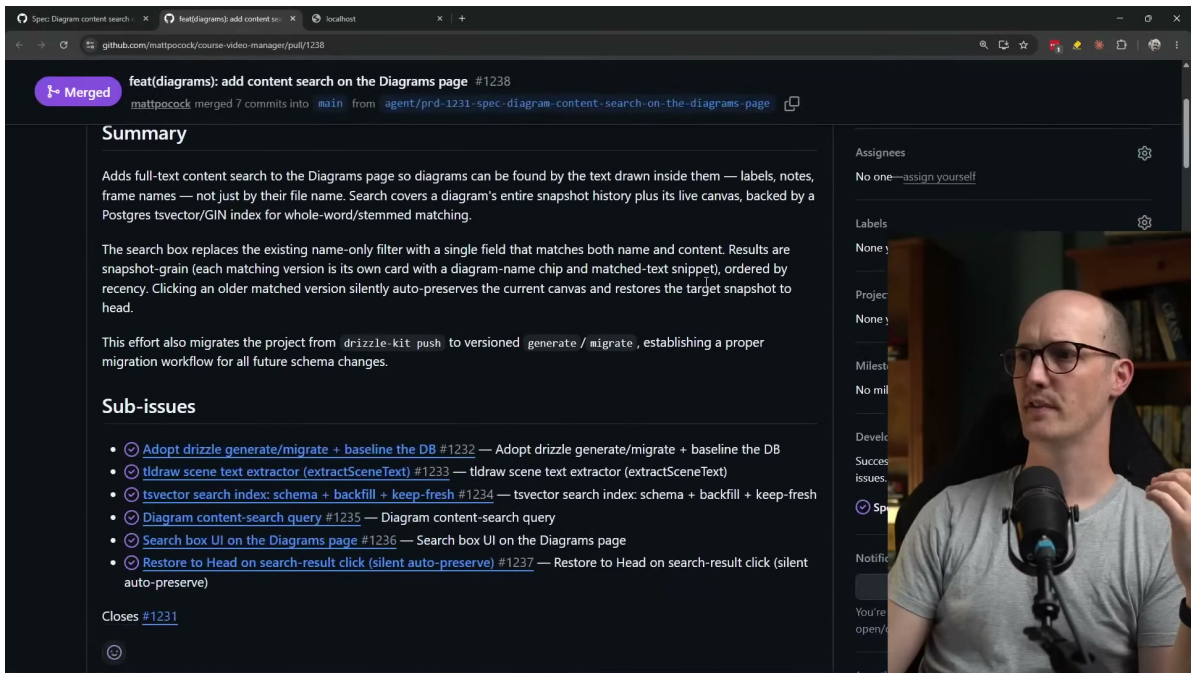


图 17: 另一项已完成案例中，规格被拆成六项实现子任务，并最终形成已合并 PR。¹³

代码审查与人工审查也有不同观察角度。整体代码审查关注实现质量、规格符合度、跨票据集成和差异中的缺陷；人工审查继续承担价值判断与最终责任，例如体验是否真正低摩擦、字幕风格是否保留、第三方成本是否值得承担。智能体可以准备充分证据，交付责任仍需要人明确接住。

讲者的实质性收束

01:12:27–01:13:07 的结论具有明确动作含义：先完成路线图中的全部必要票据，再用 **to spec** 形成规格并关闭路线图；随后用 **to tickets** 拆分任务，在独立上下文中逐项实现，对整体差异执行代码审查，修复问题后进入人工审查。这段闭环才是本次直播的交付结论。

6.5 全书压缩：从雾到代码的闭环

全书六章可以压缩为一条“从雾到代码”的信息变换链：

1. **终点**把模糊愿望改写为可判定的规划完成状态；
2. **路线图**把大问题组织成低分辨率全局索引；
3. **决策票据**把未知变成可独立提出、可追溯解决的问题；
4. **研究、追问与原型**分别提供外部事实、人的价值判断和可见反馈；
5. **已解决决定**更新阻塞关系，推动当前可推进边界向终点移动；
6. **规格**把分散决定整合为统一交付合同；
7. **实现票据与实现**把合同分解并落实为代码和其他成果；

¹² 视频画面时间区间：00:11:19–00:11:58。

¹³ 视频画面时间区间：01:10:16–01:10:39。

8. 代码审查与人工审查检查实现质量、跨任务一致性与真实价值。

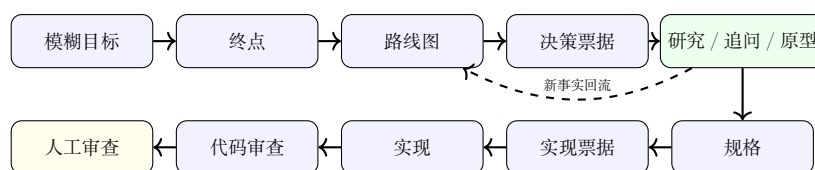


图 18: 从雾到代码的闭环：证据推动决定收敛，也可能把新未知送回路线图。

这条链的核心产物一直在变化。起点只有愿望与未知；规划阶段产生决定和证据；规格阶段产生统一约束；实现阶段产生可运行变更；审查阶段产生可信的交付判断。把这些阶段混成一个上下文，会让尚未决定的部分被偶然代码选择掩盖，也会让原型的临时成功被误认为生产验收。

6.6 跨章联结：每个机制都依赖前一层清晰度

第一章界定了 Wayfinder 面向规格前的大型不确定工作。这个阶段边界解释了第 4 章为何把原型视为探索资产：若终点尚不清晰，原型可能优化错误问题；终点清晰后，原型才能围绕具体决定提高讨论精度。

第二章的阻塞关系与当前可推进边界，在第三章获得了执行含义。研究、追问与原型可以并行，人的职责是纠正假设、表达价值偏好并处理依赖冲突。人的判断质量直接进入规格质量：例如第 4 章中对 Remotion 字幕风格的重视，最终成为第 5 章渲染边界的重要约束。

研究也会改变路线结构。第 5 章的 TikTok 现场研究发现审核与强制 UX 成本后，原有直接发布路径受到阻塞，Buffer、Dropbox 与 Zapier 的替代方案重新进入待澄清区域。研究由此承担两种作用：回答已有问题，也揭示此前未被精确表达的新问题。

原型与研究共同影响规格。原型证明什么体验值得保留，研究说明什么路径在外部条件下可行；追问会让让人明确成本、审美与风险偏好。三类证据汇入决策票据，已解决决定再由 to spec 组织成一致合同。这正是“人在回路中”的实质：人对方向与价值负责，智能体帮助扩展调查、保存上下文并推进可并行工作。

6.7 适用边界、风险与开放问题

01:03:19 的现场对话明确使用棕地代码库；01:14:24 之后又简短确认前端、后端都可以使用该方法。Wayfinder 的适用性取决于问题是否具有较大范围、多个相互影响的决定和足够高的不确定性。小任务可以直接进入普通追问或实现流程，无需为规模很小的工作维护完整路线图。

实际效率还有若干隐藏依赖：

- 追踪器需要支持共享状态、链接与依赖表达；GitHub 是直播中的实现选择，方法也可以适配其他追踪器；
- 并行上下文需要合适的权限、工作树或隔离环境，并承担依赖安装与运行协调成本；
- 人需要及时回答价值问题、纠正错误假设并处理冲突，人工响应速度会限制整体推进；
- 多仓库与工作树操作仍有摩擦。01:11:57–01:12:15 提到相关支持仍存在开放票据，讲者尚未实现；
- 平台政策、API、第三方工具和执行框架会变化，旧研究必须在真实实施前复核。

本次演示留下四个诚实的开放问题。第一，发布路径尚未完成决定，路线图保持 8/9。第二，多仓库与隔离执行的基础设施仍需改进。第三，01:14:09–01:14:24 表明讲者通常通过观察路线图和子议题判断是否完成，自动判断停止条件仍不充分。第四，外部平台政策与工具能力具有时效性，未来研究可能再次改变路线。

自动化无法替代终点判断

票据数量、关闭比例和智能体空闲状态都只能提供信号。路线图是否完成仍要回到终点：所有必要决定是否已覆盖，关键阻塞是否已解除，开放问题是否会造成规格根本分叉。现场需要人观察路线图，说明这一判断仍包含责任与语义理解。

6.8 可复用行动清单

读者可以用下面的顺序把方法迁移到自己的大型需求：

1. 用一句可判定的话写出终点，并列明确范围外工作；
2. 建立路线图，将当前能够提出的问题拆成决策票据；
3. 标注阻塞关系，识别当前可推进边界与仍然模糊的待澄清区域；
4. 继续从 Wayfinder 处理决策票据，由该路线按问题性质编排研究、追问或原型等底层机制；用户无需逐个手动调用这些子技能；
5. 持续观察并行工作，纠正错误假设，处理冲突，把新问题回填路线图；
6. 检查每张必要决策票据的结论、依据和链接，确认终点条件全部满足；
7. 使用 `to spec` 汇总规格，确认规格能追溯到关键决定与研究资产；
8. 使用 `to tickets` 创建实现票据，声明依赖、范围和可验证验收条件；
9. 在独立上下文中逐项实现，保留测试与变更证据；
10. 对整体差异执行代码审查并修复问题，再进入人工审查和最终交付判断。

开始前还应提出三个自检问题：这项工作是否大到需要多次会话；终点能否被清楚判定；组织是否具备追踪、权限、隔离环境与人工响应能力。任何一个答案不清晰，都会成为路线图之外的基础设施风险。

6.9 本章小结

直播最终保留了一张 8/9 完成的开放路线图，发布路径仍待决定。讲者给出的后续链路完整而具体：完成 Wayfinder 路线图，用 `to spec` 形成规格并关闭路线图，用 `to tickets` 生成实现票据，在独立上下文中执行 `implement`，随后完成整体 `code review` 和 `human review`。决策票据负责锁定选择，实现票据负责把选择落实为代码。全书由此形成从终点、路线图、证据和决定，到规格、实现与审查的闭环，同时保留多仓库摩擦、完成判断、平台时效性和最后一张发布票据等开放问题。